

Cryptographie asymétrique

IF202 - partie 2
2020-2021
corentin travers

Cryptographie symétrique



- **Enc, Dec** : algorithmes de chiffrement/déchiffrement
- **k** : clé **secrète partagée** par Alice et Bob

Clés secrètes ?

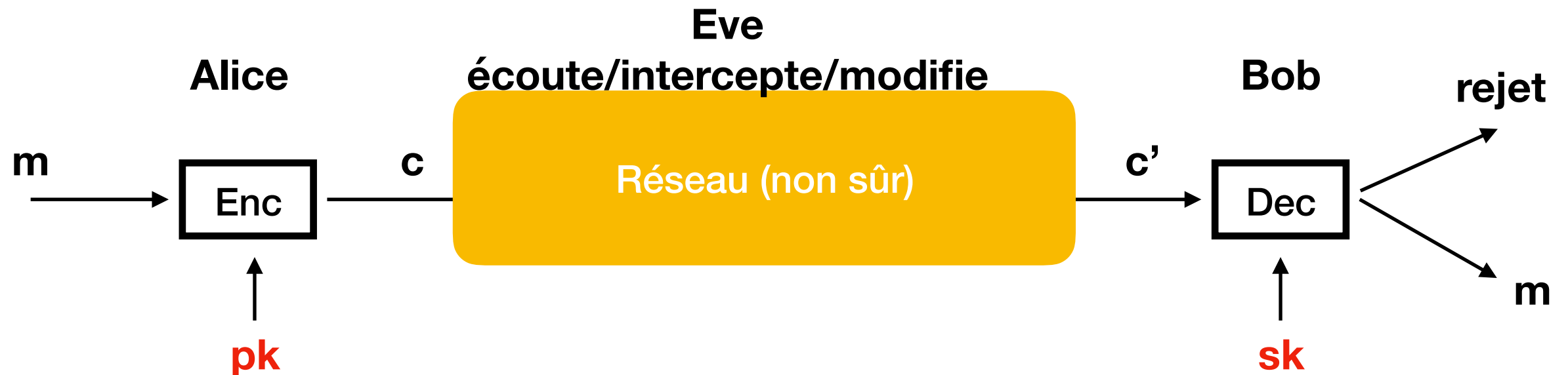


- Partage d'une clé entre un client et un serveur ?
 - canal fiable ?

Gestion des clés ?

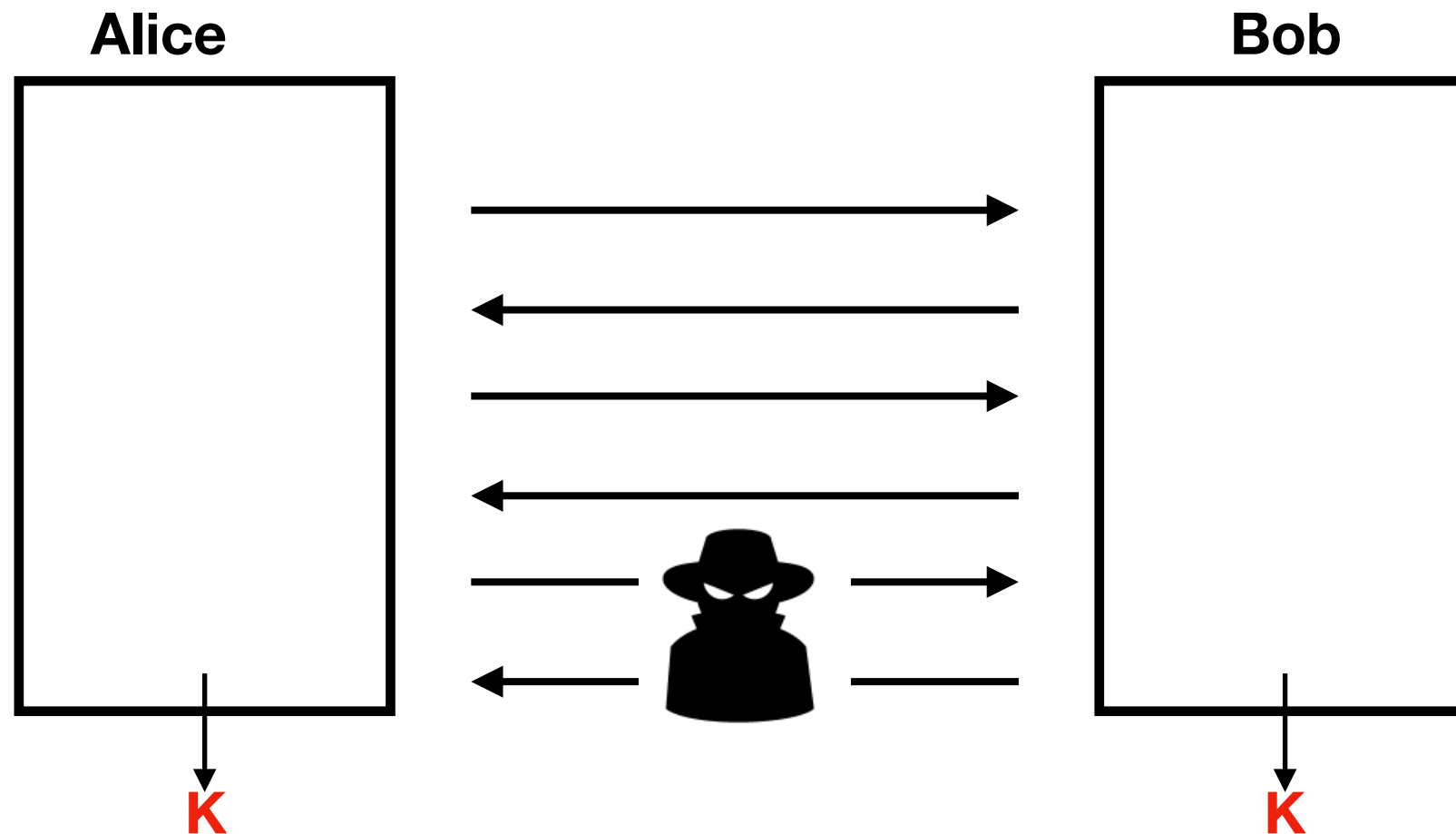
- N participants, canaux sûrs point-à-point : $O(N^2)$ clés, $O(N)$ clés par participants
- Distribution, partage des clés entre paires de participants ?
- Stockage des clés et utilisation des clés ? Que faire si une clé est compromise ?

Cryptographie asymétrique



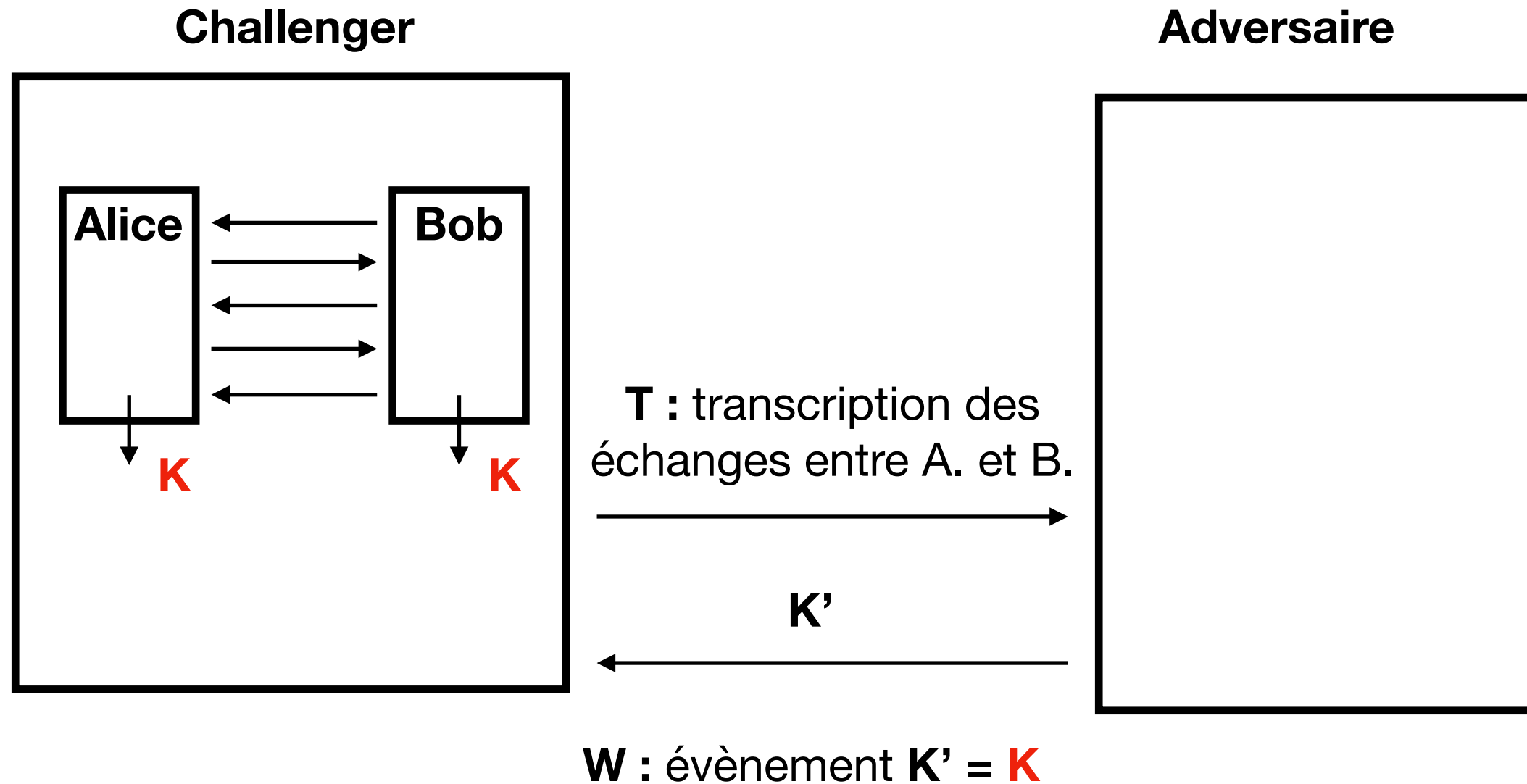
- **Enc, Dec** : algorithmes de chiffrement/déchiffrement
- **$k = (pk, sk)$** clé de **Bob**
 - **sk** clé secrète : connue uniquement de Bob
 - **pk** clé publique : connue de tous (y compris l'attaquant)

Protocole d'échange de clés



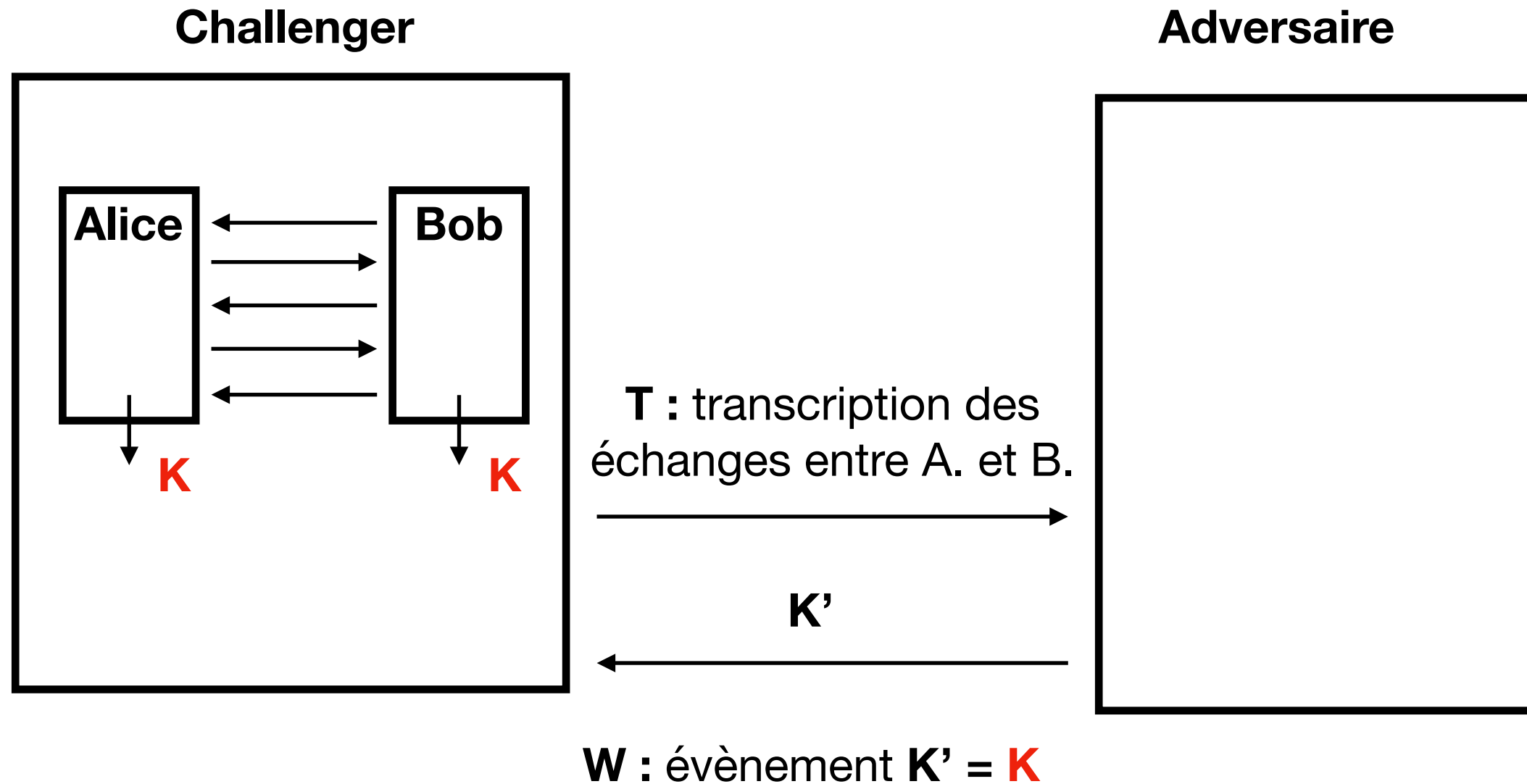
- protocole entre Alice et Bob
 - pas de secret initialement partagé entre Alice et Bob
 - attaquant écoute, voire modifie les messages échangés
- But : établissement d'une clé secrète **K** entre Alice et Bob
- attaquant ne peut retrouver **K** en temps raisonnable

échange de clés : sécurité



Protocole sûr : pour tout adversaire efficace, $\Pr[W] = \text{negl.}$

échange de clés : sécurité



Protocole sûr : pour tout adversaire efficace, $\Pr[W] = \text{negl.}$

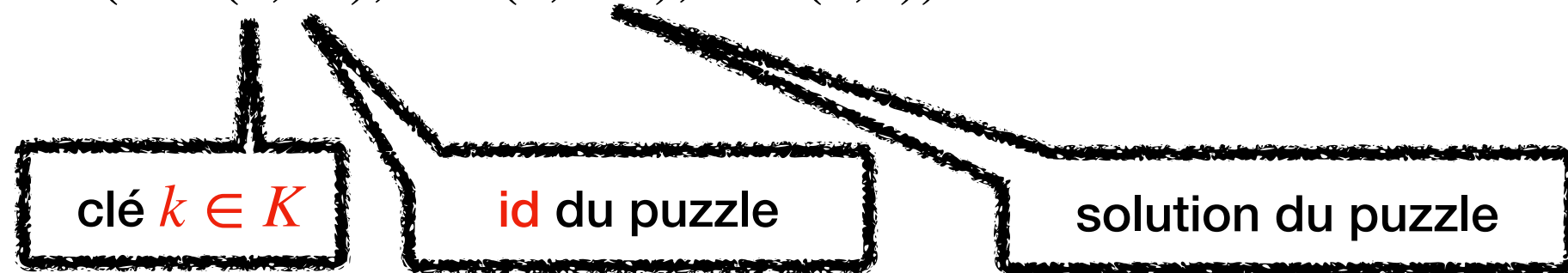
- limites** :
- **adversaire** doit retrouver l'intégralité de la clé **K**
 - **adversaire** ne peut modifier/intercepter/injecter messages du protocole

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Soit $S = (\text{Enc}, \text{Dec}, K, M, C)$ un cryptosystème à clés secrètes (ie, AES, DES, etc.)

Supp. $K = \{0,1\}^N$ **clé de N bits** Supp. $M = \{0,1\}^L, L \geq N$

puzzle $(\text{Enc}(k, id), \text{Enc}(k, SK), \text{Enc}(k, 0))$



résoudre le puzzle $P = (c_1, c_2, c_3)$ trouver k tel que $\text{Dec}(k, c_3) = 0$ complexité **$O(N)$**

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Alice

Bob

1. génère N puzzles :

$KT[1..N] \leftarrow [\perp , \dots , \perp]$

pour $i \in \{1, \dots, N\}$ **faire**

$k_i \leftarrow^r \{0,1\}^N$

$SK_i \leftarrow^r \{0,1\}^L$

$KT[i] \leftarrow SK_i$

$P_i \leftarrow (\text{Enc}(k_i, i), \text{Enc}(k_i, SK_i), \text{Enc}(k_i, 0))$

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Alice

Bob

1./ génère N puzzles :

$KT[1..N] \leftarrow [\perp, \dots, \perp]$

pour $i \in \{1, \dots, N\}$ faire

$k_i \leftarrow^r \{0,1\}^N$

$SK_i \leftarrow^r \{0,1\}^L$

$KT[i] \leftarrow SK_i$

$P_i \leftarrow (\text{Enc}(k_i, i), \text{Enc}(k_i, SK_i), \text{Enc}(k_i, 0))$

2./ envoi des N puzzles dans un ordre aléatoire

$\xrightarrow{P_{\pi(1)}, \dots, P_{\pi(N)}}$

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Alice

Bob

$\xrightarrow{P_{\pi(1)}, \dots, P_{\pi(N)}}$

3./ Résout l'un des puzzles $P_j = (c_1, c_2, c_3)$

$id \leftarrow \text{Dec}(k_j, c_1); SK \leftarrow \text{Dec}(k_j, c_2);$

$0 \leftarrow \text{Dec}(k_j, c_3)$

4./ Envoi identifiant id de P_j

$\xleftarrow{id}$

5./ Produit $\mathbf{K} = KT[id]$

5'./ Produit $\mathbf{K} = SK$

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Alice

Bob

1./ génère N puzzles :

2./ envoi des N puzzles dans un ordre aléatoire

$\xrightarrow{P_{\pi(1)}, \dots, P_{\pi(N)}}$

3./ Résout l'un des puzzles $P_j = (c_1, c_2, c_3)$

4./ Envoi identifiant id de P_j

$\xleftarrow{id}$

5./ Produit **K** clé associée
à l'identifiant id

5'./ Produit **K** clé **SK** du puzzle P_j

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Alice

Bob

1./ génère N puzzles :

2./ envoi des N puzzles dans un ordre aléatoire

$\xrightarrow{P_{\pi(1)}, \dots, P_{\pi(N)}}$

3./ Résout l'un des puzzles $P_j = (c_1, c_2, c_3)$

4./ Envoi identifiant id de P_j

$\xleftarrow{id}$

5./ Produit **K** clé associée
à l'identifiant id

5'./ Produit **K** clé **SK** du puzzle P_j

Complexité ?

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Alice

Bob

1./ génère N puzzles :

2./ envoi des N puzzles dans un ordre aléatoire

$\xrightarrow{P_{\pi(1)}, \dots, P_{\pi(N)}}$

3./ Résout l'un des puzzles $P_j = (c_1, c_2, c_3)$

4./ Envoi identifiant id de P_j

$\xleftarrow{id}$

5./ Produit **K** clé associée
à l'identifiant id

5'./ Produit **K** clé **SK** du puzzle P_j

Complexité ?

- Alice : génération et envoi des puzzles **$O(N)$**
- Bob : résolution d'un puzzle **$O(N)$**

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Attaquant :

- Pas de modification des messages
- écoute uniquement des messages entre Alice et Bob
- But retrouver la clé partagée **K**

- Entrée $(P_1, \dots, P_N), id$
- Sortie **K**
- Algorithme : résoudre les puzzles $P_1, P_2, \dots, P_N$ jusqu'à trouver celui dont l'identifiant $= id$

Complexité ?

échange de clés : Puzzles de Merkle (1974)

Attaquant :



- Pas de modification des messages
- écoute uniquement des messages entre Alice et Bob
- But retrouver la clé partagée **K**

- Entrée $(P_1, \dots, P_N), id$
- Sortie **K**
- Algorithme : résoudre les puzzles $P_1, P_2, \dots, P_N$ jusqu'à trouver celui dont l'identifiant $= id$

Complexité ?

- Attaquant : résolution des N puzzles **$O(N^2)$**

Puzzles de Merkle (1974)

Complexité ?

- Alice : génération et envoi des puzzles $O(N)$
- Bob : résolution d'un puzzle $O(N)$



- Attaquant : résolution des N puzzles $O(N^2)$

En pratique, non utilisable : N doit être choisis grand pour rendre l'attaque infaisable
Cependant, **saut quadratique** de complexité entre utilisateurs légitimes et attaquant

Puzzles de Merkle (1974)

Complexité ?

- Alice : génération et envoi des puzzles $O(N)$
- Bob : résolution d'un puzzle $O(N)$



- Attaquant : résolution des N puzzles $O(N^2)$

En pratique, non utilisable : N doit être choisis grand pour rendre l'attaque infaisable
Cependant, **saut quadratique** de complexité entre utilisateurs légitimes et attaquant

Souhait protocole d'échange de clés tel que :

- Alice, Bob $O(N^d)$
- Attaquant $O(\text{super} - \text{poly}(N))$

Protocole d'échange de clés de Diffie Hellman

- Soit $(\mathbb{G}, \cdot)$ un groupe cyclique de générateur g
- typiquement $\cdot = \times \bmod p$ avec p (grand) nombre premier
- $\mathbb{G} = \{1, g, g^2, \dots, g^{q-1}\}$ où g d'ordre q avec $q \mid p - 1$

Protocole d'échange de clés de Diffie Hellman

paramètres publics : p, g, q

Alice

$$\alpha \leftarrow^r \{0, \dots, q-1\}$$

$$u \leftarrow g^\alpha \bmod p$$

$$\xrightarrow{u = g^\alpha \bmod p}$$

$$\xleftarrow{v = g^\beta \bmod p}$$

$$K \leftarrow v^\beta \bmod p$$

Bob

$$\beta \leftarrow^r \{0, \dots, q-1\}$$

$$v \leftarrow g^\beta \bmod p$$

$$K \leftarrow u^\alpha \bmod p$$

Protocole d'échange de clés de Diffie Hellman

paramètres publics : p, g, q

Alice

$$\alpha \leftarrow^r \{0, \dots, q-1\}$$

$$u \leftarrow g^\alpha \bmod p$$

$$\xrightarrow{u = g^\alpha \bmod p}$$

$$\xleftarrow{v = g^\beta \bmod p}$$

$$K \leftarrow v^\beta \bmod p$$



$$\mathbf{K} = (g^\beta)^\alpha = g^{\alpha\beta} \bmod p$$

Bob

$$\beta \leftarrow^r \{0, \dots, q-1\}$$

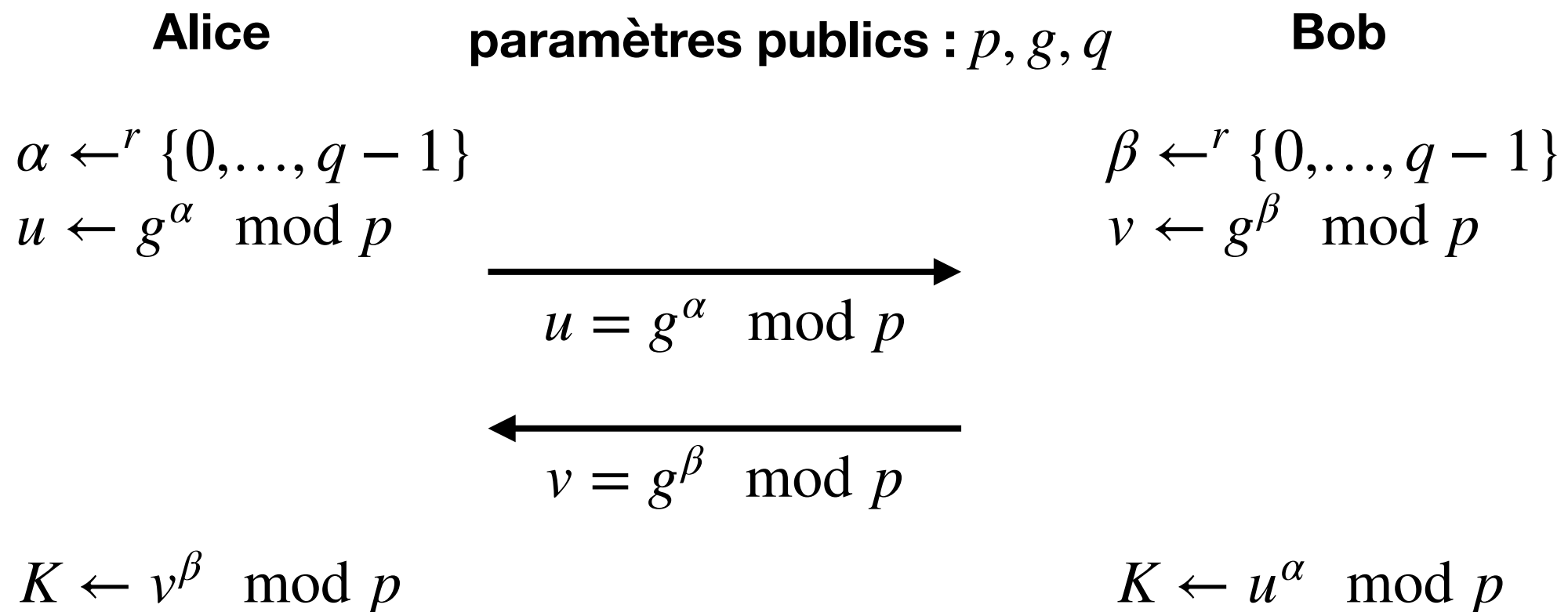
$$v \leftarrow g^\beta \bmod p$$

$$K \leftarrow u^\alpha \bmod p$$



$$\mathbf{K} = (g^\beta)^\alpha = g^{\alpha\beta} \bmod p$$

Protocole d'échange de clés de Diffie Hellman



Complexité ? Alice, Bob : *exponentiation modulaire* $O(\log q)$
Attaquant ?

Protocole d'échange de clés de Diffie Hellman

Attaquant :

- écoute des messages échangés entre Alice et Bob
- pas de modification/interception/injection

Entrée :

- Paramètres publics p, q, g
- retranscription des échanges $u = g^\alpha \mod p, v = g^\beta \mod p$

Sortie :

- $K = g^{\alpha\beta} \mod p$

Logarithme discret

- $\mathbb{G}$ groupe fini de générateur g ($\mathbb{G} = \{g, g^2, \dots, g^{|\mathbb{G}|}\}$)
- $\text{DLOG}_g : \mathbb{G} \rightarrow \{0, |\mathbb{G}| - 1\}$
- $\text{DLOG}_g(u) = \alpha$ t.q. $g^\alpha = u$

Groupe cyclique :

- $(\{1, \dots, p - 1\}, \times \bmod p)$ avec p premier
- groupe défini à partir de courbes elliptiques

Problème Diffie Hellman

version calcul

- $\mathbb{G}$ groupe fini de générateur g ($\mathbb{G} = \{g, g^2, \dots, g^{|\mathbb{G}|}\}$)
- Diffie-Hellman calculatoire :
 - $\text{CDH}_g : \mathbb{G} \times \mathbb{G} \rightarrow \mathbb{G}$
 - $\text{CDH}_g(x = g^\alpha, y = g^\beta) \rightarrow z = g^{\alpha\beta}$

Problème Diffie Hellman

version décision

- $\mathbb{G}$ groupe fini de générateur g ($\mathbb{G} = \{g, g^2, \dots, g^{|\mathbb{G}|}\}$)
- Diffie-Hellman décisionnel :
 - $\text{DDH}_g : \mathbb{G} \times \mathbb{G} \times \mathbb{G} \rightarrow \{0,1\}$
 - $\text{CDH}_g(x = g^\alpha, y = g^\beta, z = g^\gamma) = 1$ si $g^\gamma = g^{\alpha\beta}$, 0 sinon

Logarithme discrets, problèmes de Diffie-Hellman

$\mathbb{G}$ groupe fini de générateur g ($\mathbb{G} = \{g, g^2, \dots, g^{|\mathbb{G}|}\}$)

$$\text{DDH}_g \leq_P \text{CDH}_g \leq_P \text{DLOG}_g$$

DDH est supposé difficile dans

- certains sous-groupes de $\mathbb{Z}_p^* = (\{1, \dots, p-1\}, \times \bmod p)$ avec p premier
- des groupes construits à partir de courbes elliptiques

Si DDH_g est difficile dans $\mathbb{G}$ alors le protocole de Diffie-Hellman
avec paramètres publics $(\mathbb{G}, g, |\mathbb{G}|)$ est sûr (pour les attaques à écoute seule)

Fonctions à *sens unique* et à *brèche secrète*

one-way trapdoor functions

Intuitivement, $F_{pk,sk} : X \rightarrow Y$ est à sens unique et à brèche secrète si

- $F_{pk,sk} : X \rightarrow Y$ **facile** à calculer
 - $F_{pk,sk}^{-1} : Y \rightarrow X$ **difficile** à calculer
 - mais il existe un **algorithme efficace** I qui, étant donné $y = F_{pk,sk}(x)$ et sk produit x
-
- **facile** = existence d'un algorithme de complexité polynomiale
 - **difficile** = tout alg. de cplxité pol. a une probabilité de succès *negl.*
 - **efficace** = de complexité polynomiale
 - complexité mesurée en fonction d'un **paramètre de sécurité** n
(e.g. la taille en bits de pk, sk)

Fonctions à *sens unique* et à *brèche secrète*

one-way trapdoor functions

définition

Un triplet de 3 algorithmes (G, F, I) fournit une famille de fonctions à sens unique et à brèche secrète sur X, Y si :

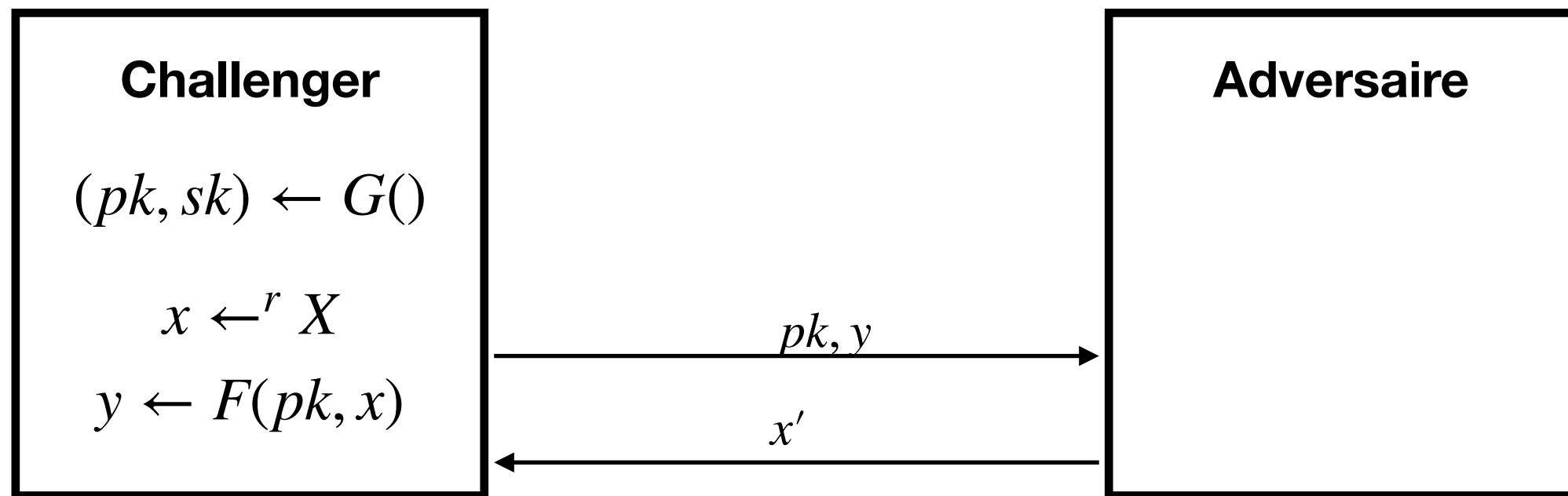
- G est un algorithme probabiliste de génération de clés $G() \rightarrow (pk, sk)$
 pk, sk sont appelées clés publiques et clés secrètes respectivement
- F est un alg. déterministe efficace $F(pk, x) \rightarrow y$ avec pk clé publique $x \in X, y \in Y$
- I est un alg. déterministe efficace $I(sk, y) \rightarrow x$ avec sk clé secrète $y \in Y, x \in X$

satisfaisant

- $\forall (pk, sk) \leftarrow G(), \forall x \in X : I(sk, F(pk, x)) = x$

à sens unique : définition

Soit (G, F, I) défini sur X, Y :



W : Adversaire produit $x' = x$

définition

(G, F, I) est à sens unique si pour tout adversaire efficace, $\Pr[W] = \text{negl.}$

Permutation à sens unique et à brèche secrète RSA

Rivest, Shamir, Adleman 1977

GenRSA(ℓ, e : entiers) **e impair**

$p, q \leftarrow$ entiers premiers aléatoires de ℓ bits
tels que $\text{pgcd}(p-1, e) = \text{pgcd}(q-1, e) = 1$

$N \leftarrow pq$

$d \leftarrow e^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$

$pk \leftarrow (N, e); sk \leftarrow (N, d)$

retourner (pk, sk)

Permutation à sens unique et à brèche secrète RSA

Rivest, Shamir, Adleman 1977

GenRSA(ℓ, e : entiers)

$p, q \leftarrow$ entiers premiers aléatoires de ℓ bits
tels que $\text{pgcd}(p-1, e) = \text{pgcd}(q-1, e) = 1$

$N \leftarrow pq$

$d \leftarrow e^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$

$pk \leftarrow (N, e); sk \leftarrow (N, d)$

retourner (pk, sk)

F($pk = (N, e), x$)

retourner $x^e \bmod N$

I($sk = (N, e), d$)

retourner $y^d \bmod N$

Permutation à sens unique et à brèche secrète RSA

Rivest, Shamir, Adleman 1977

GenRSA(ℓ, e : entiers)

$p, q \leftarrow$ entiers premiers aléatoires de ℓ bits
tels que $\text{pgcd}(p-1, e) = \text{pgcd}(q-1, e) = 1$

$N \leftarrow pq$

$d \leftarrow e^{-1} \bmod (p-1)(q-1)$

$pk \leftarrow (N, e); sk \leftarrow (N, d)$

retourner (pk, sk)

F($pk = (N, e), x$)

retourner $x^e \bmod N$

I($sk = (N, e), d$)

retourner $y^d \bmod N$

Validité : $I((N, d), F((N, e), x)) = (x^e)^d = x^{1+k\varphi(N)} = x \bmod N$

Permutation RSA : sécurité

- **Hypothèse** (non prouvée) **la permutation RSA est à sens unique**
- $N = pq$ **module RSA**. Existence d'un alg. efficace de factorisation $\Rightarrow$ attaque de la permutation RSA
- Ordinateurs quantiques ?

$\mathbb{Z}_p, \mathbb{Z}_p^*$ quelques rappels
d'arithmétique modulaire

Références

- Appendix IV section A dans l'ouvrage de Boneh et Shoup
« A Graduate Course in Applied Cryptography » [http://
toc.cryptobook.us](http://toc.cryptobook.us)
- Notes en français ici [http://ctravers.vvv.enseirb-
matmeca.fr/IF202/rappelsarithmetique.pdf](http://ctravers.vvv.enseirb-matmeca.fr/IF202/rappelsarithmetique.pdf)

Arithmétique modulaire

- $+, -, \times \pmod N$
- pgcd, théorème de Bezout
- Inverse modulaire
- Groupe $\mathbb{Z}_N = (\{0, \dots, N-1\}, + \pmod N)$
- Groupe $\mathbb{Z}_N^* = (\{x : 1 \leq x \leq N-1 \wedge \text{pgcd}(x, N) = 1\}, \times \pmod N)$
- Soit $(\mathbb{G}, \cdot)$ un groupe fini de cardinal m . $\forall g \in \mathbb{G}, g^m = 1_{\mathbb{G}}$.
Conséquence : théorème d'Euler, petit théorème de Fermat

Arithmétique modulaire

- Fonction indicatrice d'Euler : $\varphi(N) = \text{card}(\mathbb{Z}_N^*)$
- Soit p, q premiers $\varphi(p) = p - 1$, $\varphi(pq) = (p - 1)(q - 1)$
- Soit $N = pq$, $\text{pgcd}(p, q) = 1$. Soit $\Psi : x \rightarrow (x \bmod p, x \bmod q)$. Ψ est un isomorphisme $\mathbb{Z}_N \rightarrow \mathbb{Z}_p \times \mathbb{Z}_q$ et de $\mathbb{Z}_N^* \rightarrow \mathbb{Z}_p^* \times \mathbb{Z}_q^*$ (a.k.a. Théorème des restes chinois)
- Si q premier, $\mathbb{Z}_q^*$ est un groupe cyclique